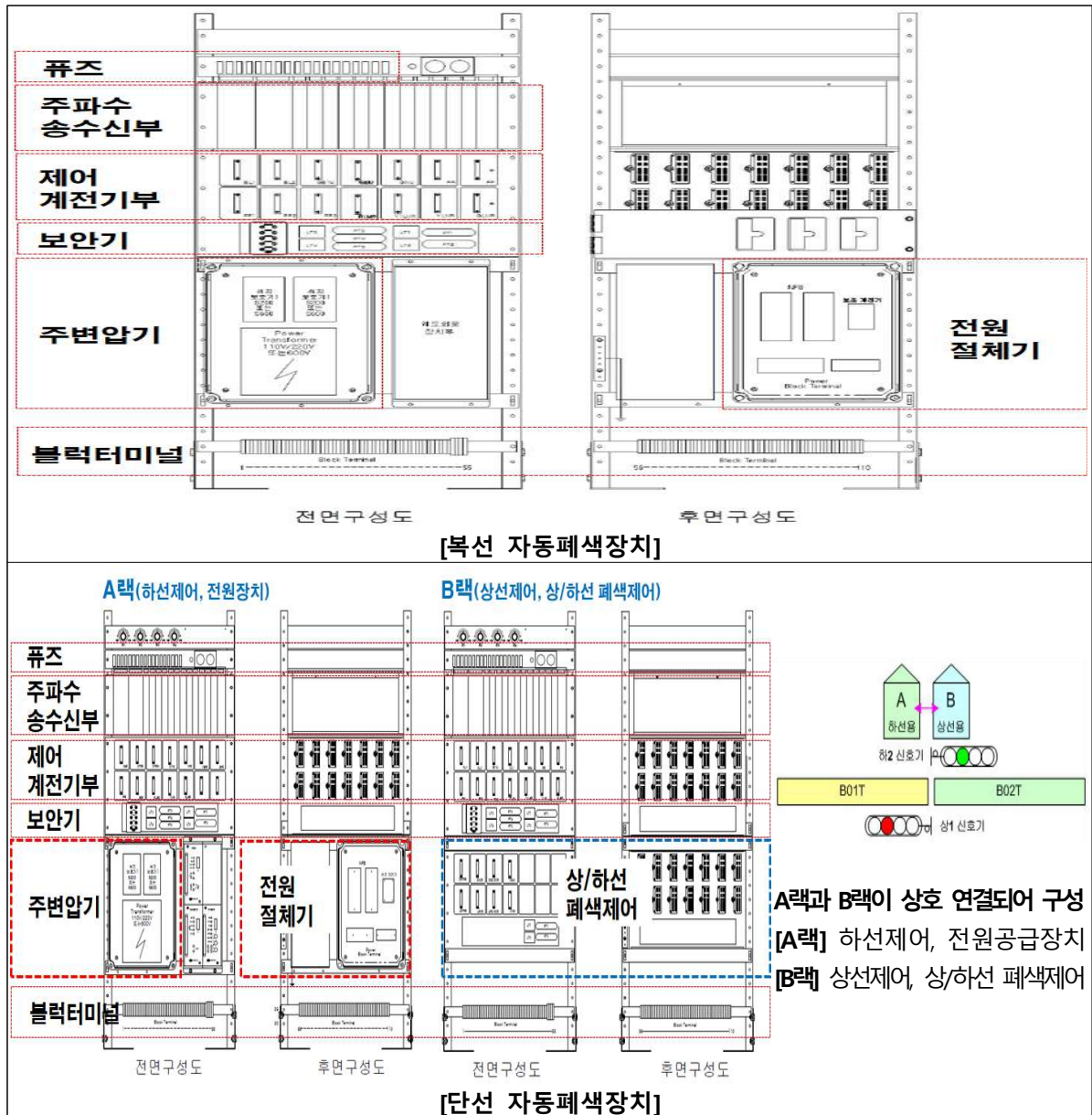


5. 장치 및 구성품 설명

5.1 자동폐색장치 구성 및 작동개요

5.1.1 구성

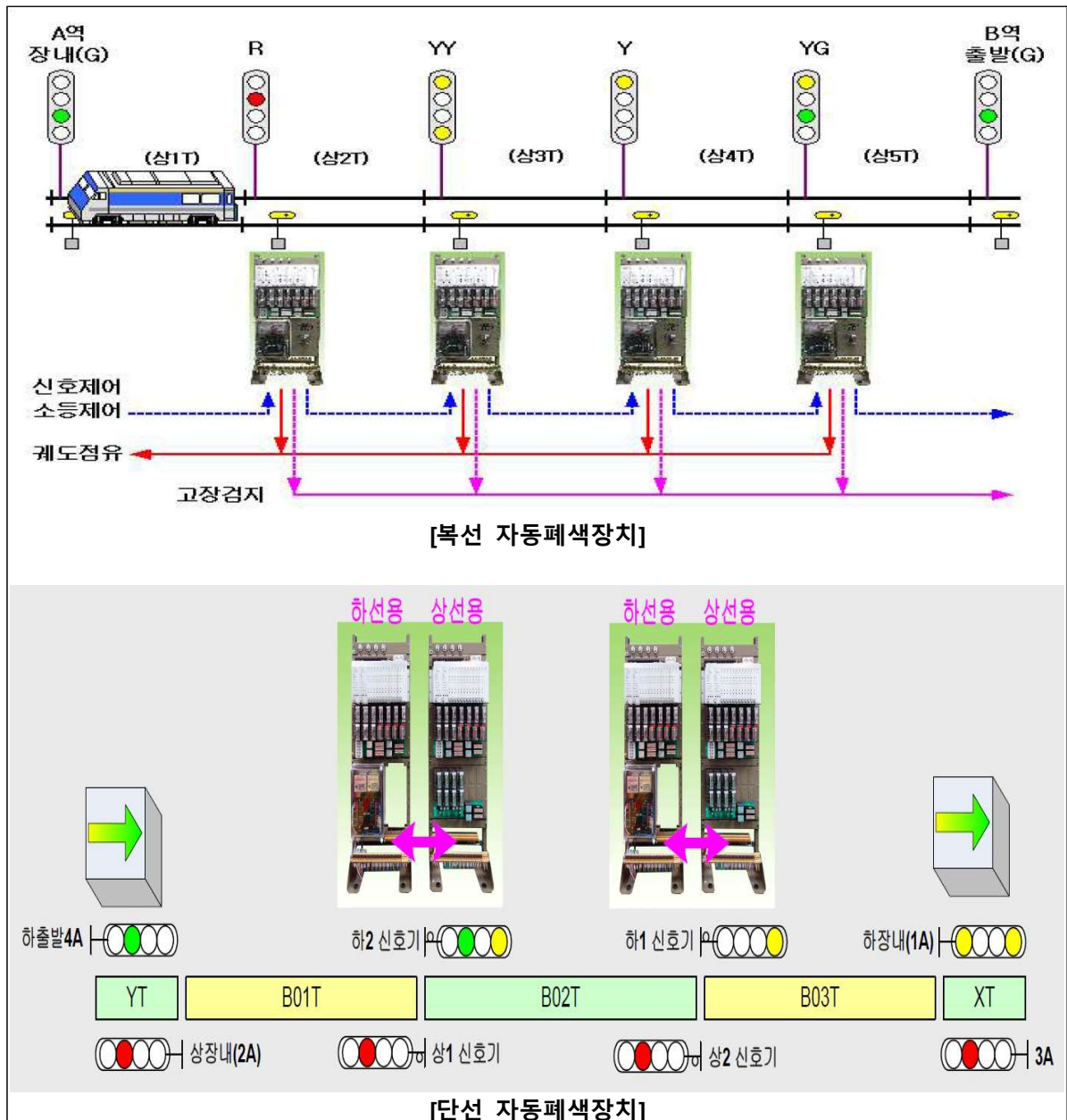
자동폐색장치는 전원공급장치, 제어 계전기부, 주파수 송수신부, 기타 부속장치류로 구성되어 있으며, 구성도는 아래 그림과 같다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD
20-12-01	A3			
18-10-04	A2			
14-04-01	A1			
13-07-15	AA			K746-4-B203
				P 7/43

5.1.2 작동개요

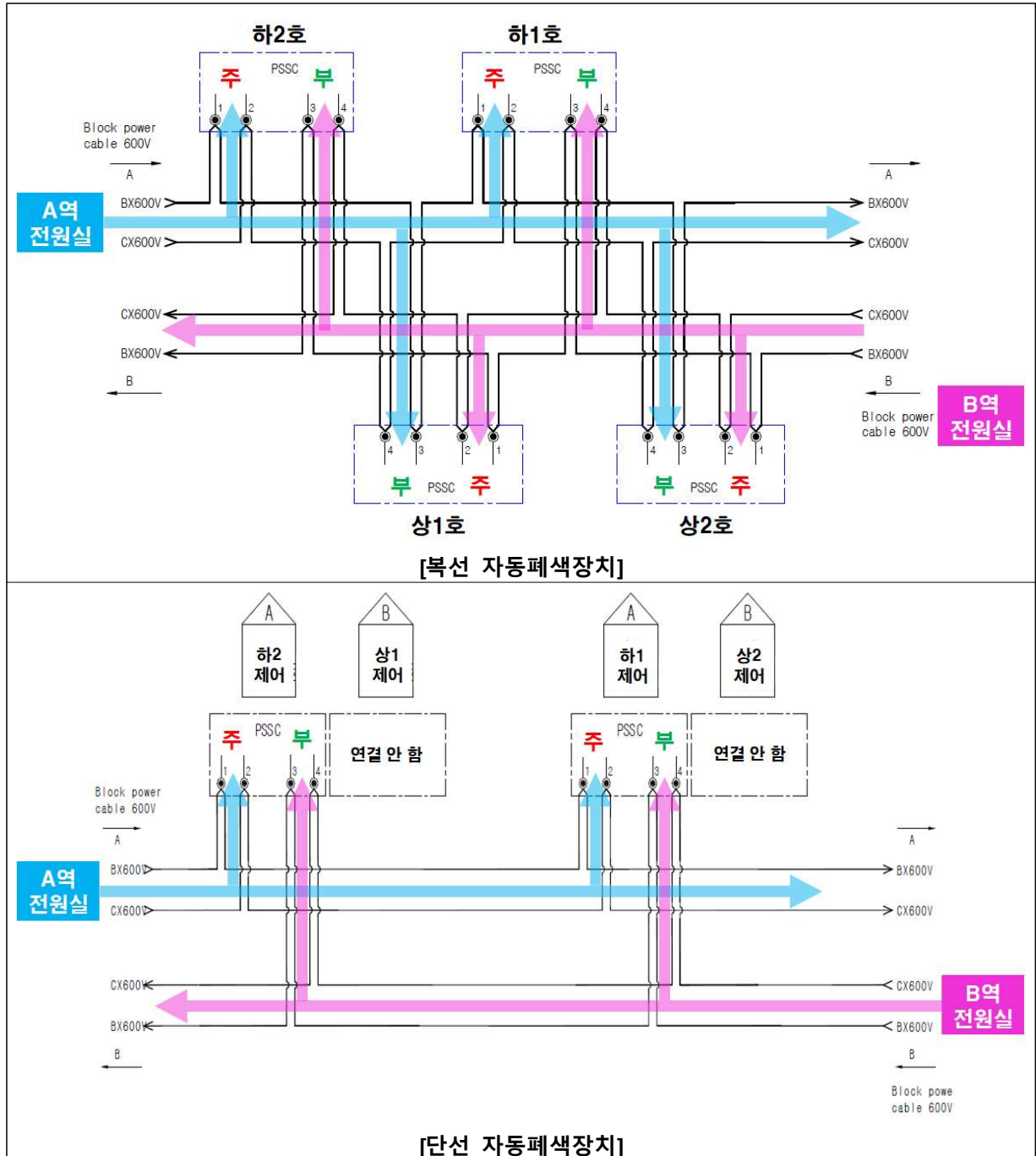
폐색구간 내의 폐색신호기, 궤도회로 및 ATS장치 등과 연결되어 열차의 진행에 따라 신호현시를 자동적으로 제어하며, 역구내 연동장치와 연결되어 폐색의 Fail-Safe 기능을 도모하고 운행하는 열차에 운전조건을 지시한다. 자동폐색장치의 작동계통도는 아래 그림과 같다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			K746-4-B203	P 8/43

5.2 전원공급장치

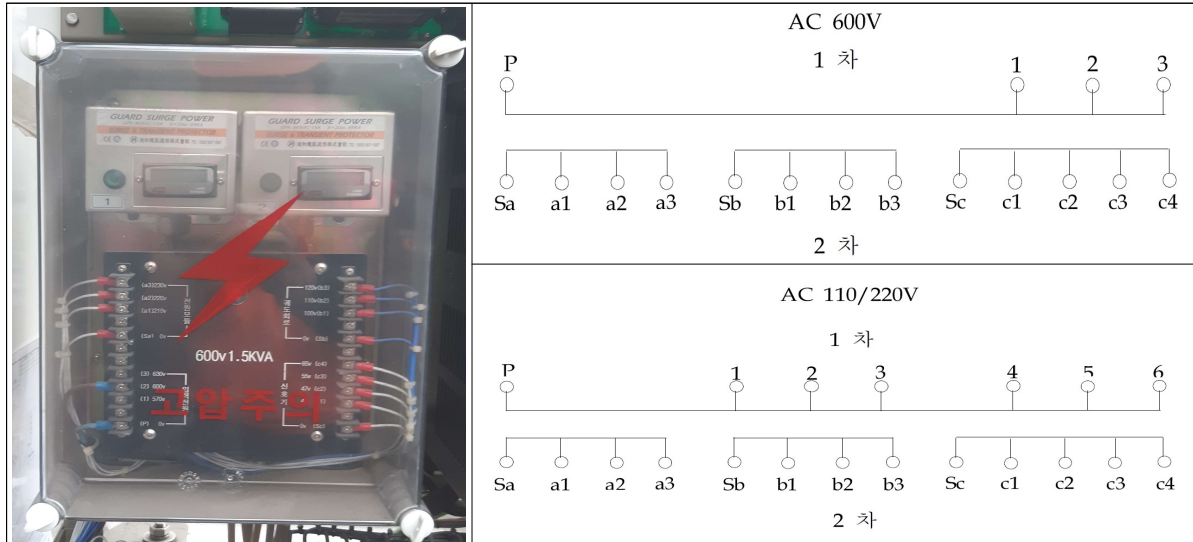
전원공급장치는 트랜스, 전원절체기로 구성되며, 메인전원은 전선로 손실을 줄이기 위해 AC600V 또는 AC220V를 사용한다. 전원계통도는 아래 그림과 같다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 9/43

5.2.1 트랜스

주 변압기는 정격용량은 1.5KVA이며 입력전원에 따라서 AC220V용과 AC600V의 2가지 형태가 있으며, 여러개의 권선이 있으므로 입력 및 출력 전압 조정이 가능하다. 주 변압기의 그림 및 각 단자별 전압은 다음과 같다.



입력전압	1차		2차		용 도
	단자명	전압(V)	단자명	전압(V)	
AC600V	P - 3	630	Sa - a1	210	파워카드 작업용 환기용팬
	P - 2	600	Sa - a2	220	
	P - 1	570	Sa - a3	230	
AC110/220V	P - 6	230	Sb - b1	100	궤도회로
	P - 5	220	Sb - b2	110	
	P - 4	210	Sb - b3	120	
	P - 3	120	Sc - c1	4	신호기
	P - 2	110	Sc - c2	47	
	P - 1	100	Sc - c3	55	
			Sc - c4	65	

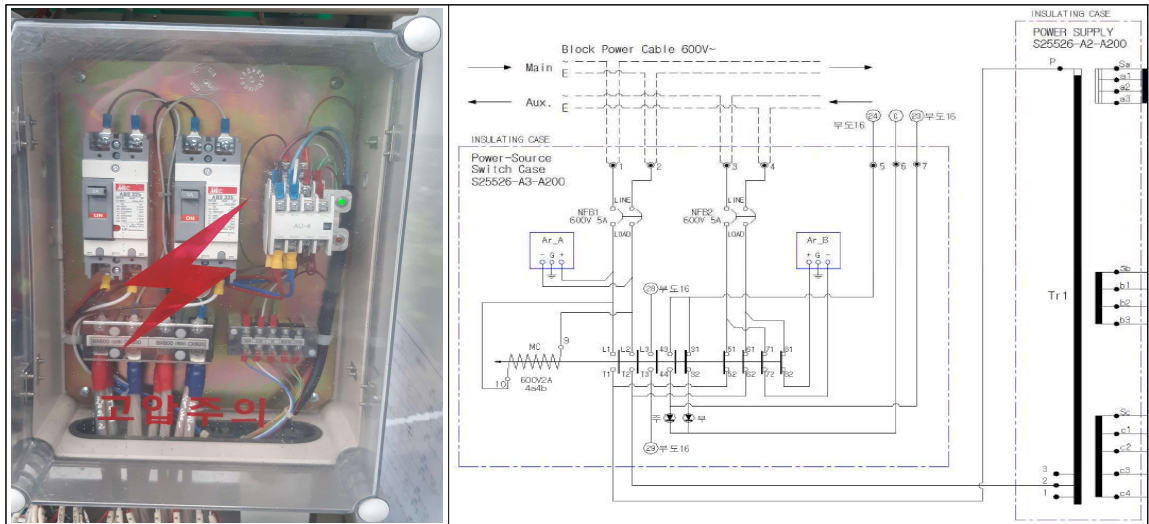
5.2.2 전원절체기

5.2.2.1 개요

전원 절체기는 정전에 대비하여 두 개의 모선(상선 및 하선)을 수용하고 주전원(Main Power) 정전 시에는 자동적으로 MC(Magnetic Contactor)가 낙하하여 보조전원(Auxiliary Power)으로 절체되고 보조전원 사용 중에 주전원이 다시

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B203	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 10/43

공급되면 절체기는 자동으로 주전원으로 작동한다. 전원 절체기의 그림 및 구성은 다음과 같다.



5.2.2.2 특성

- 1) 전원선에 발생하는 켄지로부터 기기를 보호하기 위하여 보안기는 주전원과 보조전원에 각각 설치되어 있다.
- 2) 보안기 내부에는 현장에서 발생하는 켄지발생 횟수를 확인할 수 있는 켄지카운터가 내장되어 있어서 기기에 영향을 주는 켄지의 발생 빈도를 확인하고 일정 횟수를 초과하면 보안기를 교체하여 기기를 보호할 수 있다.
- 3) 전원 절체기함 내부에는 현재 사용중인 전원을 확인할 수 있는 LED표시등 (주전원 사용 시 : 녹색 / 보조전원 사용 시 : 적색)이 설치되어 있으며 주전원 감시를 위한 보조계전기(M600)가 서브보드에 실장되어 있어 고장 시에는 고장검지 송신조건이 차단되어 해당 폐색의 장애가 검출된다.

5.3 제어 계전기부

5.3.1 개요

자동폐색장치의 기능 구현을 위한 계전기 제어 회로로서, 아래와 같이 구성된다.

- 1) 신호제어에 있어서 기본이 되는 궤도 회로와 그 반응 계전기 회로

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 11/43

- 2) 전방 신호기의 상태 감시, 후방 신호기로 정보 송신, 궤도 점유 및 접근 정보 송신, 신호기의 고장 정보 송신 등을 위한 주파수 송·수신 회로
- 3) 궤도 반응 회로 및 주파수 송·수신 회로와 직접 연결되어 신호 현시 및 전구 단심을 검지, 궤도회로 표시 및 고장 검지의 기능을 제어하는 신호제어 회로
- 4) ATS 장치 제어를 위한 ATS 제어 회로 및 등화 관제 및 신호기의 소등을 제어하는 회로
- 5) (단선 양방향 폐색장치일 경우) 단선방향 폐색제어 회로

5.3.2 계전기 종류

5.3.2.1 무극 선조 계전기(소형)

궤도 반응, 신호현시 반응, 신호제어 회로에 사용되며 그 정격은 아래와 같다.

접 점		코일(20°C)		사용 전압	작동시간	
접점수	개폐용량	전 류	저항		작동(ms)	복구(ms)
정반위 4조 정위4조, 반위2조 (NR4,N4,R2)	DC24V-1.5A 저항부하 (※CP2 접점사용 시 DC24V-0.5A 저항부하)	40mA	600Ω	DC24V	80-150	5-15

5.3.2.2 전류검지계전기(LMR)

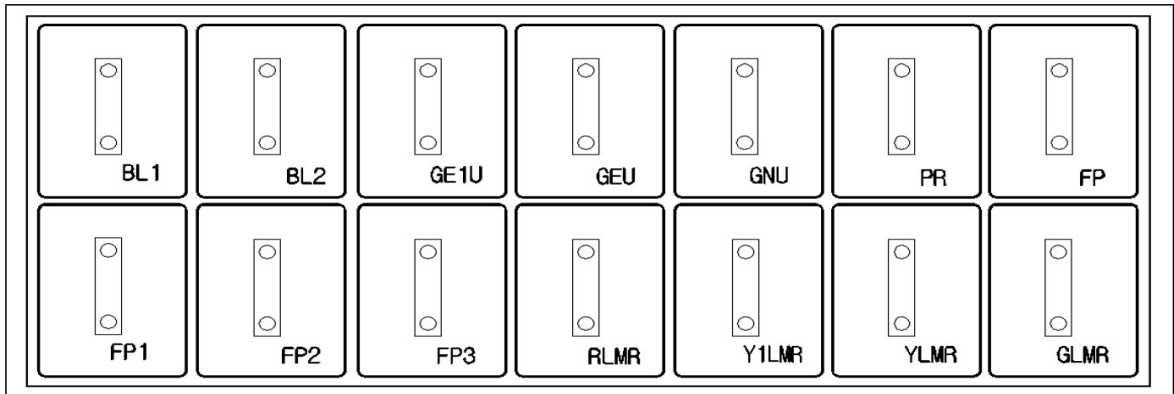
주·부심 일체형이며 주심 정상 작동 상태는 녹색 LED로 표시하고 부심 정상 동작 상태는 황색 LED로 표시한다. 주·부심 모두 고장이거나 신호현시에 의한 점등 조건이 아닐 때에는 적색 LED로 표시한다. 또한 내부에 주심·부심 검지부가 내장되어 있어 주심이 불량이면 자동으로 부심을 검지하여 부심으로 작동시킨다. 소형 전류검지계전기의 정격은 아래와 같다.

접 점		코 일(23°C)		사용전압	비고
접점수	개폐용량	전 류	저 항		
주/부심 각각 NR2, R2	DC 24V-3A 저항부하	37.7mA	636Ω	DC 24V	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 12/43

5.3.3 계전기 배열

5.3.3.1 복선 자동폐색장치(5현시)



5.3.3.1 단선 자동폐색장치(양방향, 5현시)



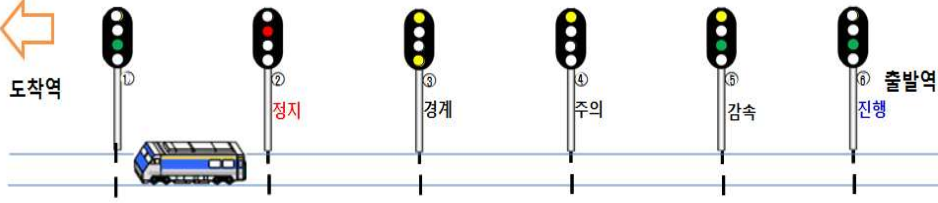
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 13/43



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B203	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			P 14/43	
13-07-15	AA				

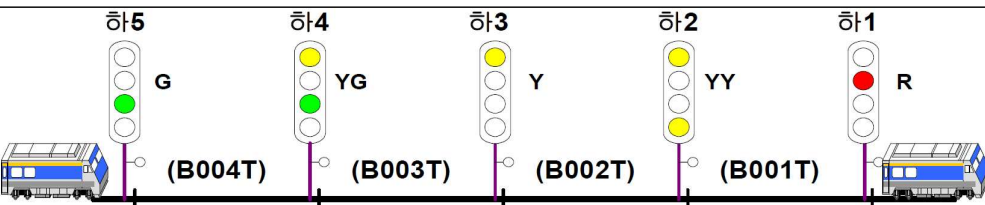
5.3.4 신호 현시별 계전기 작동상태표

5.3.4.1 복선 자동폐색장치(5현시)

열차운행상태							
구 분	계전기명	신호현시상태					계전기 설명
		R	YY	Y	YG	G	
계전기 작동상태	궤도회로	TR	↓	↑	↑	↑	궤도계전기
		BL1	↓	↑	↑	↑	궤도반응계전기
		BL2	↓	↓	↑	↑	전방신호YY이상현시한 것을 확인한 궤도반응계전기
	주파수 수신회로	EH1(f1)	↓	↓	↓	↑	전방 Y/G수신
		EH2(f3)	↓	↓	↓	↑	전방 Y수신
		EH3(f5)	↓	↓	↑	↑	전방 YY수신
	주파수 송신회로	Se3(f5)	↓	↑	↑	↑	YY송신
		Se2(f3)	↓	↓	↑	↓	Y송신
		Se1(f1)	↓	↓	↓	↑	Y/G송신
	신호제어회로	PR	↑	↓	↓	↓	정지 반응계전기
		GE1U	↓	↑	↓	↓	Y1현시 반응계전기
		GEU	↓	↑	↑	↑	Y현시 반응계전기
		GNU	↓	↓	↓	↑	G현시 반응계전기
		FP	↓	↑	↓	↓	YY 신호제어계전기
		FP1	↓	↓	↑	↑	Y이상신호제어계전기
		FP2	↓	↓	↓	↑	Y/G 신호제어계전기
	신호현시회로	FP3	↓	↓	↓	↑	G 신호제어계전기
		RLMR	↑	↓	↓	↓	R 주/부심 전류검지
		Y1LMR	↓	↑	↓	↓	Y1 주/부심 전류검지
		YLMR	↓	↑	↑	↓	Y 주/부심 전류검지
		GLMR	↓	↓	↓	↑	G 주/부심 전류검지

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 15/43

5.3.4.2 단선 자동폐색장치(양방향, 5현시)

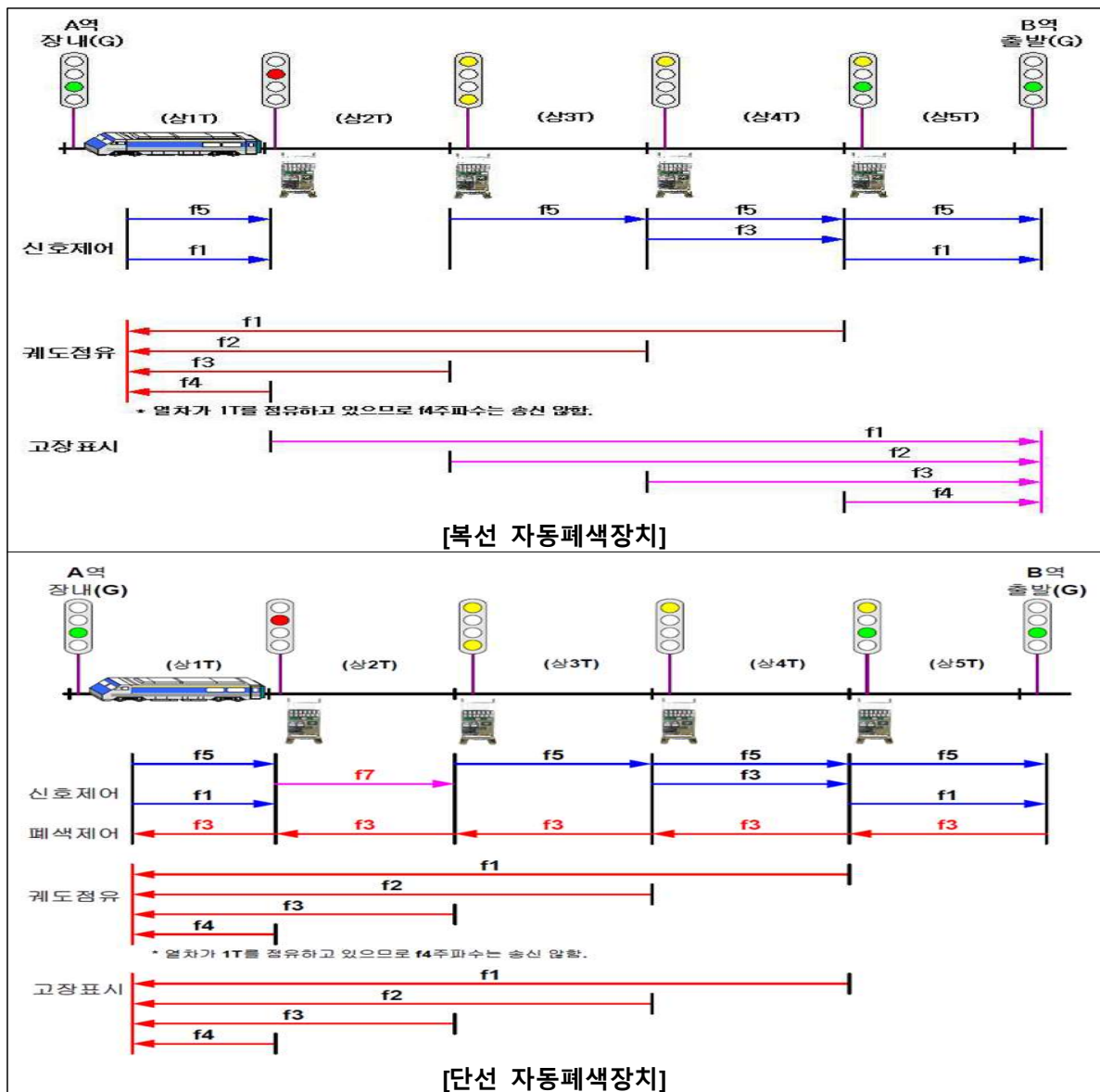
열차운행상태												
		구	분	계전기명	폐색수속(R현시)		폐색수속 완료 후 신호현시					계전기 설명
				전	진행중	R	YY	Y	YG	G		
계전기 작동 상태	궤도회로	DNTPR /UPTPR	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑	↑	궤도계전기	
		BL1	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	궤도반응계전기	
		BL2	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	전방신호YY이상현시한 것을 확인한 궤도반응계전기	
	주파수 수신회로	EH1(f1)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	전방 Y/G수신	
		EH2(f3)	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓	전방 Y수신	
		EH3(f5)	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	전방 YY수신	
		EH4(f7)	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	전방 조사수신	
		DEH/UEH	↓	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	폐색제어수신	
		Dse/Use	↓	↑	↓	↑	↑	↑	↑	↑	폐색제어송신	
	주파수 송신회로	Se4(f7)	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	↓	조사송신	
		Se3(f5)	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	YY송신	
		Se2(f3)	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓	Y송신	
		Se1(f1)	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	Y/G송신	
		DNZR /UPZR	↓	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	궤도 조사 계전기	
	신호제어 회로	DNDIRZR /UPDIRZR	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	↓	폐색방향구역 계전기	
		DNBR /UPBR	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	폐색완료 계전기	
		PR	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	정지 반응계전기	
		GE1U	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	Y1현시 반응계전기	
		GEU	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↓	↓	Y현시 반응계전기	
		GNU	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	G현시 반응계전기	
		FP	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	YY 신호제어계전기	
		FP1	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	Y이상신호제어계전기	
		FP2	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓	Y/G 신호제어계전기	
		FP3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	G 신호제어계전기	
		신호현시 회로	RLMR	↑	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↓	R 주/부심 전류검지
			Y1LMR	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↓	Y1 주/부심 전류검지
	YLMR		↓	↓	↓	↑	↑	↑	↓	↓	Y 주/부심 전류검지	
	GLMR		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	G 주/부심 전류검지	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 16/43

5.4 주파수 송수신부

5.4.1 개요

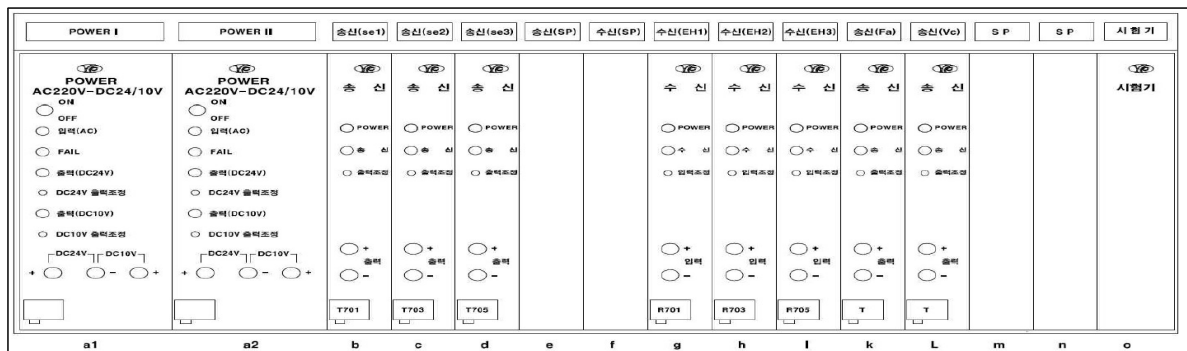
신호제어를 5단계로 하기 위해서는 궤도 회로만으로 전·후방 신호기와 현시 체계를 연동시킬 수 없으므로 주파수를 송·수신하여 전방 신호기의 상태 감시, 후방 신호기로 정보송신, 궤도점유 및 접근 정보송신, 신호기의 고장 정보의 송신 등의 다양한 기능의 주파수 송·수신을 담당한다. 주파수 송수신 개요도는 아래와 같다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 17/43

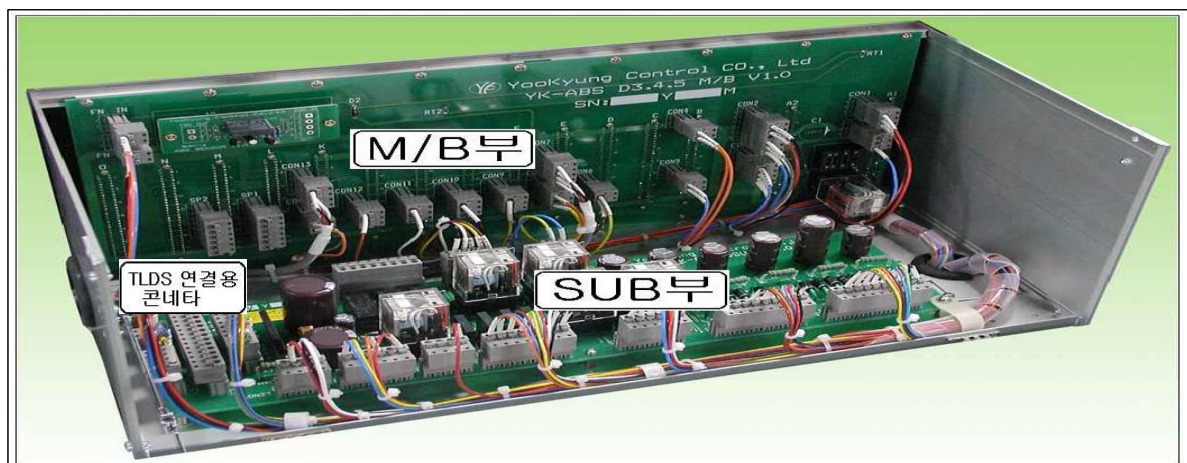
5.4.2 구성

주파수 송수신부의 외부와 Interface 기능을 담당하는 마더보드부 및 송·수신 주파수 카드로 구성되며 케이스 상단에 내부 온도를 감지하여 환기할 수 있는 환기용 FAN이 장착되어 있다. 주파수 송수신부는 송신카드 6장, 수신카드 4장, SP용 2장, 시험기 1장을 장착할 수 있으며, 복선 역방향이 구성된 곳은 역방향 폐색카드를 SP에 장착하고, 단선 양방향 폐색장치에는 폐색제어용 주파수카드를 장착한다. 주파수 송수신부 실장도는 아래와 같다.



5.4.3 마더보드부

마더보드부는 크게 Main 마더보드, SUB보드로 구성되며, 자체 패턴 처리 및 각각의 콘넥타에 의하여 연결되어 외부와 Interface를 한다. 마더보드는 파워카드, 송·수신카드, 시험기와 인터페이스를 담당하며, SUB보드는 신호제어용 저항, 콘덴서, 보조계전기 및 TLDS 인터페이스용 단자와 기타 필요한 기능을 담당한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			K746-4-B203	P 18/43

5.4.4 파워카드

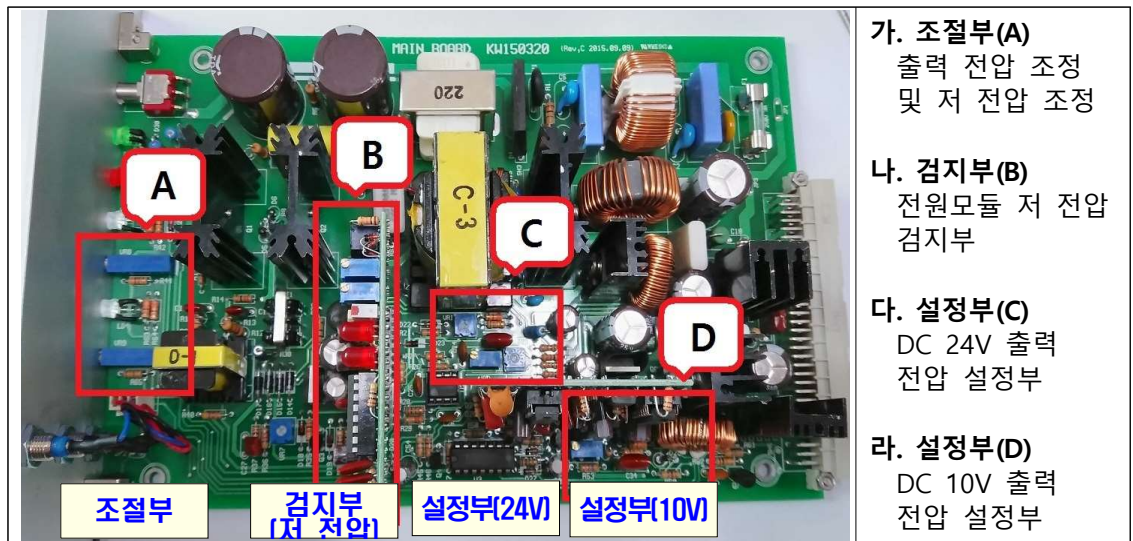
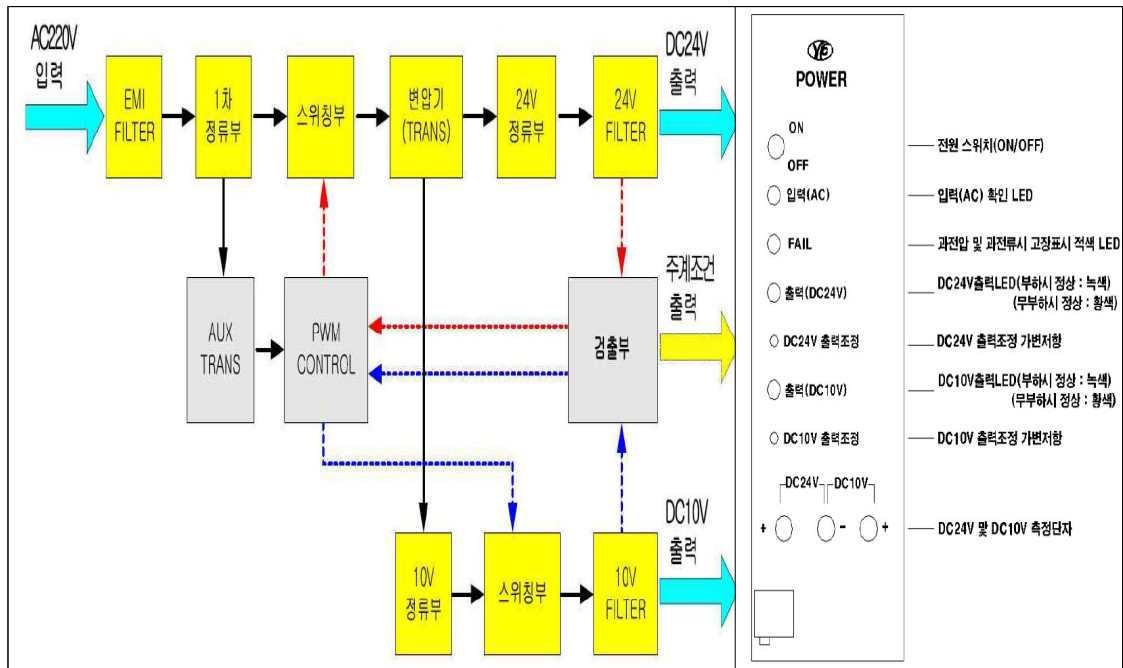
5.4.4.1 개요

파워카드는 대기 2중계로 구성하여 운전을 하며 절연트랜스의 2차측 전원을 입력받아 출력은 DC24[V], DC10[V]이다. HALF BRIDGE방식이며 노이즈를 제거하기 위하여 입력단에 노이즈 여과 회로와 과전류(O.C.P) 및 과전압(O.V.P) 보호회로가 내장되어 있으며 OUTPUT CURRENT 감시회로가 내장되어 출력측의 부하상태를 감시할 수 있다.

5.4.4.2 구성 및 정격

- 1) 파워카드는 마더보드에 의하여 대기 이중계로 구성하며 주 카드 고장시는 예비카드로 작동하여 자동절체 되어야 하고 예비카드 사용중 주 카드 기능이 회복될 경우 공급전원의 안정화를 위하여 일정시분(약 2~5초) 경과 후 주 카드로 자동복귀한다.
- 2) 주 카드 사용 중에는 예비카드의 입력전원은 인가되지 않도록 되어 있으며 절체시의 순간 정전 시간은 최소화 되도록 하여 절체순간 전기적인 충격이 발생되지 않도록 하였다.
- 3) 노이즈를 제거하기 위하여 입력단에 노이즈 여과회로를 설치하였다.
- 4) 카드 전면에 작동상태 LED 및 전압 조정단과 측정단자가 있다.
- 5) 파워카드의 구성도는 아래 그림과 같다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 19/43



6) 정격

구 분	정 격	비 고
정격 입력전압	AC 220V, 60HZ, 단상	
정격 출력전압 및 전류	DC 24V/3A, DC 10V/2A	
출력전압 조정범위	DC24V +2V, -1V / DC10V +2V, -1V	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단
21-12-06	A4			
20-12-01	A3			
18-10-04	A2			
14-04-01	A1			
13-07-15	AA			
				KOREA RAILROAD
				K746-4-B203
				P 20/43

5.4.4.3 작동특성

- 1) 파워카드는 주계, 부계용 구분이 없으며 카드화일의 위치에 따라서 POWER I 에 장착되면 ‘주계’이고 POWER II 에 장착하면 ‘부계’이다.
- 2) 전원모듈 전면 표시
 - 가) POWER I (주계) AC220V 입력 시 입력(AC) LED는 녹색 점등되고 출력측에 해당 LED가 점등되며 부하에 전압이 출력된다. POWER II (부계)는 주계 동작 시 소등된다.
 - 나) POWER I (주계) 고장 발생 시에는 POWER II (부계)로 자동 전환되며 입력(AC) LED는 녹색 점등되고 출력측에 해당 LED가 점등되며 부하에 전압이 출력된다.
 - 다) 고장 발생 시 : 적색 LED 점등
 - 라) 출력 LED : 해당 계의 파워카드로 동작 시 부하 전류가 적으면 황색이고, 부하 전류가 많으면 녹색 점등, 대기 상태의 파워카드는 소등된다.
- 3) POWER I (주계) 및 POWER II (부계) 스위치는 평상 시 모두 전원 스위치를 ON하여 사용한다.
- 4) POWER I (주계) 사용 중 POWER II (부계)는 입력 전원이 공급되지 않아 출력측 LED OFF되고 전원 출력이 안된다.
- 5) 주계가 고장 시(고장이거나 전원 스위치를 OFF시) 부계로 작동한다.
- 6) 부계로 사용중에 주계가 정상 복구되면 일정시간 후에 주계로 전환이 되고 부계는 입력 전원이 공급되지 않는다.
- 7) 파워카드는 주계 출력 전원 DC24V 측에 부하가 최소 0.3A이상 소비되어야 하며 소비전류가 없을 경우 10V측에 전압이 출력되지 않으므로 항상 DC24V 측에는 부하가 연결되어 있어야 한다.

5.4.5 주파수카드

주파수카드는 송·수신카드 1조가 동일한 주파수를 이용하여 인접 신호기 또는 연동장치와 제어정보를 상호 전송하여 열차위치에 따라 폐색신호기를 자동제어 하고 고장정보의 전송, 소등제어 등의 기능을 한다. 주파수카드 형별 주파수는 아래와 같다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 21/43

주파수명	송신 Card 명칭	수신 Card 명칭	주파수(Hz) ± 20Hz
f1	T701	R701	625
f2	T702	R702	875
f3	T703	R703	1,125
f4	T704	R704	1,375
f5	T705	R705	1,625
f6	T706	R706	1,875
f7	T707	R707	2,125
f8	T708	R708	2,375
f9	T709	R509	2,625
f10	T710	R710	3,125
f11	T711	R711	3,625
f12	T712	R712	4,125
f13	T713	R713	4,625
f14	T714	R714	7,125
f15	T715	R715	5,625
f16	T716	R716	6,125
f17	T717	R717	6,625
f18	T718	R718	7,125

5.4.5.1 송신카드

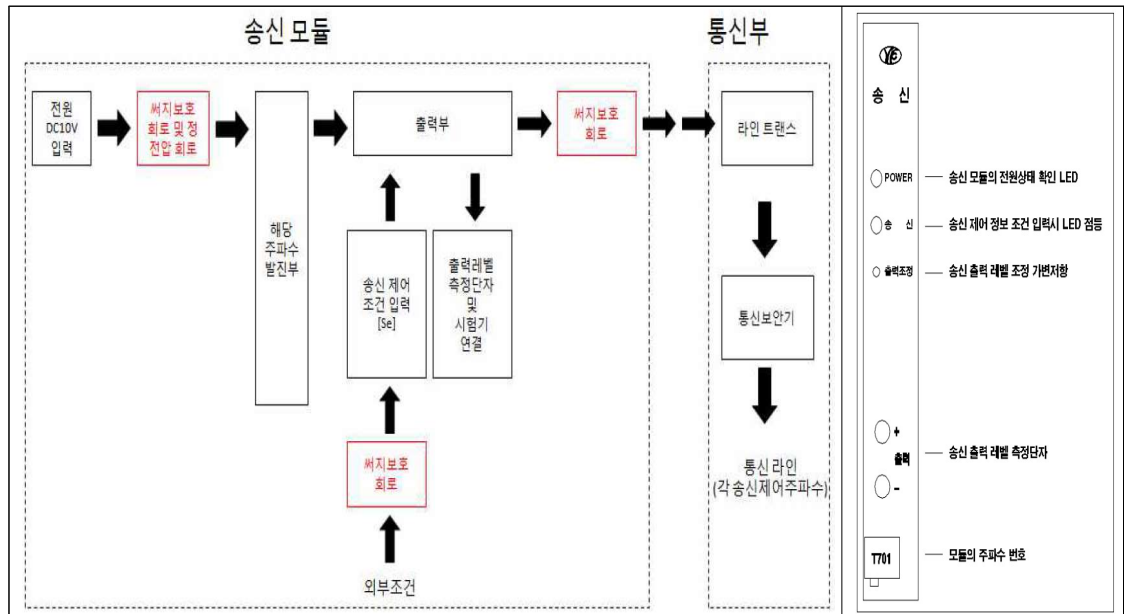
송신카드는 각각 기능별로 구분되어 실장되고 전원 DC10V로 작동하며 송신 제어 정보 조건을 입력 받아 라인트랜스와 통신용 보안기를 통하여 송신 주파수를 전송한다. 송신카드의 특성 및 작동개요는 아래와 같다.

1) 특성

계전기		소비전류	카드 입력전압	최대 송신 전압레벨
작동전압	접점수			
DC24V±3V	2F 2B	20mA 이하	DC10V±1V	700~900mV (선로저항 600Ω에서) ※공장출하시는 700mV로 조정함

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 22/43

2) 작동개요



가) 송신카드 송신 제어조건이 만족하면 DC24V가 인가되어 Sending Relay(Se1)가 작동한다.

나) Se1 작동으로 인해 DC (-)10V가 Se1 여자 접점을 통하여 인가되면 LC공진회로에서 전기적 공진이 일어나고 이것을 TR에 의해 발진·증폭시킨다.(발진되는 주파수는 L 및 C값에의 결정됨)

다) 증폭된 신호는 다시 LC공진회로를 거친 후 라인트랜스 및 통신보안기를 통해 전방 또는 후방 폐색장치로 송신된다.

라) 송신 출력 레벨 조정은 전면의 출력 조정 가변저항을 사용하여 조정한다. 레벨조정은 상호 간섭을 주지 않는 범위에서 조정한다.

5.4.5.2 수신카드

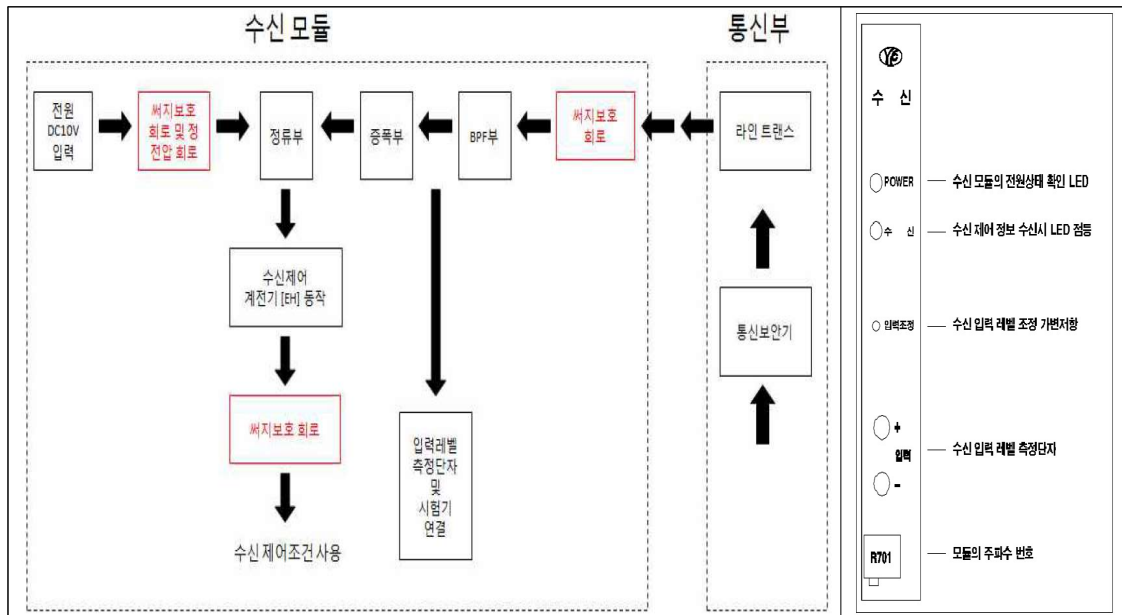
수신카드는 각각 기능별로 구분되어 실장되고 전원 DC10V로 작동하며 통신용 보안기와 라인트랜스를 통하여 수신 주파수를 수신하여 제어계전기를 작동시킨다. 수신카드의 특성 및 구성도는 아래와 같다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 23/43

1) 특성

계전기		소비전류	카드 입력전압	최소 작동 전압레벨
작동전압	접점수			
DC12V (최소작동전압 8.5V)	2F 2B	70mA 이하	DC10V±1V	40~70mV, 표준작동점 100mV (선로저항 600Ω에서 수신카드 입력측 기준) ※공장출하시는 400mV 입력 시 100mV로 작동되도록 조정됨

2) 작동개요



가) DC 10V 전원이 수신카드에 입력되어 내부 회로를 구동시켜 해당 주파수 입력 시 수신 Relay(EHR)를 작동할 수 있도록 대기 상태를 가진다.

나) 통신 라인과 통신 보안기 및 라인트랜스를 통해 전방 또는 후방 폐색 장치로부터 수신된 주파수 신호는 먼저 BPF(Band Pass Filter)를 통과하게 된다.

다) BPF는 특정 주파수를 가진 신호만 통과시키는 특성을 가지고 있어 여러 가지 주파수 신호가 하나의 라인을 통해 전송되더라도 해당주파수 신호만 선별할 수 있다. 이 특성은 BPF 구성소자(L, C)의 값에 의해 결정된다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 24/43

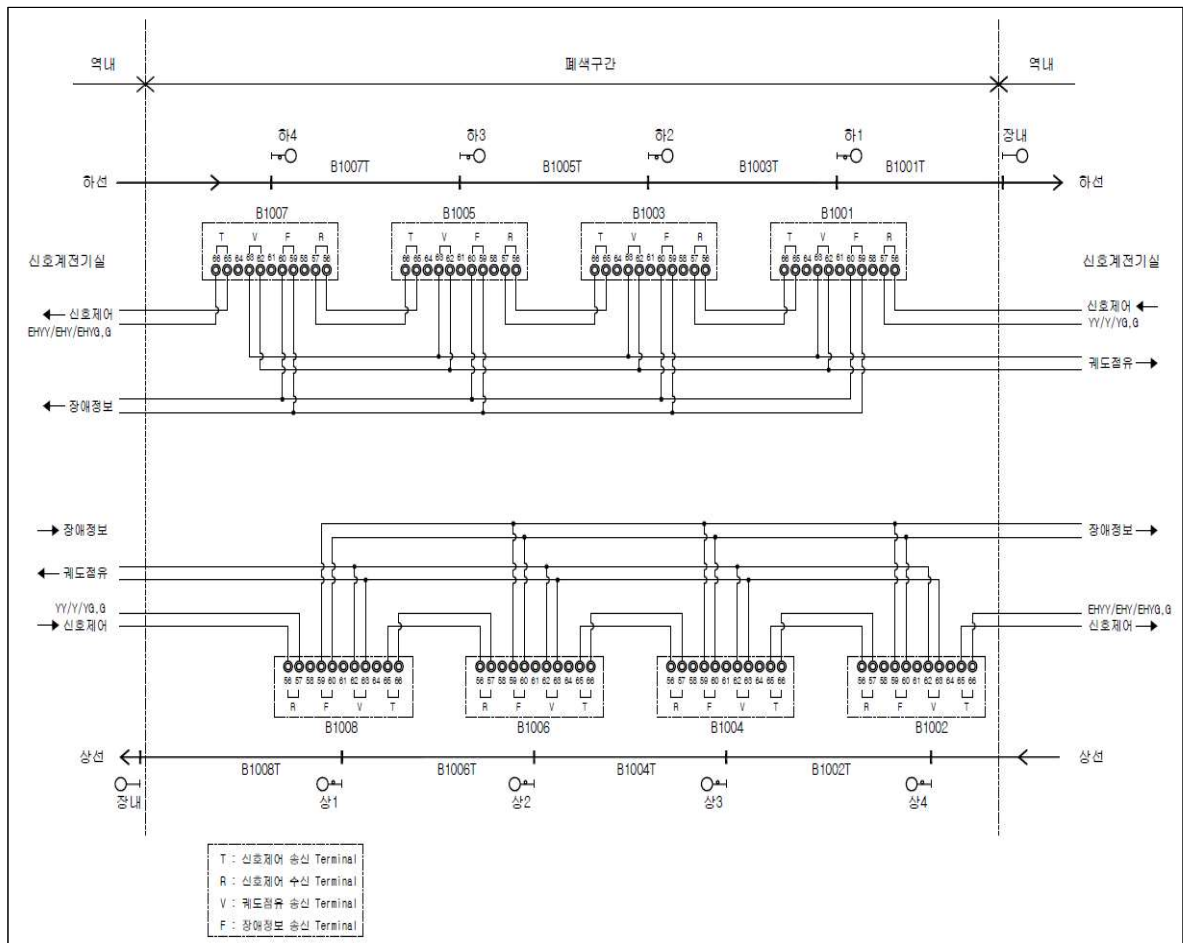
라) BPF를 통과한 신호는 증폭단을 거쳐 트랜스를 구동하고 정류부에서 정류된 전압이 수신 Relay RE1을 작동시켜 RE1의 접점으로 반응계 전기 EHR을 작동시킨다.

마) 수신 입력 레벨은 전면의 입력 조정 가변저항을 사용하여 조정한다.

5.5 기타 부속장치류

5.5.1 통신케이블

자동폐색장치는 역간의 폐색신호기를 제어하고 역간의 궤도회로를 역구내의 연동장치를 통하여 표시제어부에 표시해주기 위하여 14P(혹은 24P) 통신케이블 또는 광케이블을 사용한다. 통신 케이블 구성도는 아래와 같다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 25/43

5.5.2 보안기

보안기는 전원선에 발생하는 서지로부터 기기를 보호하기 위한 전원용 보안기와 통신케이블에 발생하는 이상전압 등으로부터 기기를 보호하기 위한 통신용 보안기로 구분된다. 보안기의 종류와 용도는 아래와 같다.

구 분	종 류	용 도	비 고
전원용	S600	AC600V 전원회로 보호용	서지카운터 내장 병렬접속
	S220	AC220V 전원회로 보호용	
통신용	S14P	신호선로 케이블 보호용	직렬접속

5.5.2.1 전원용 보안기

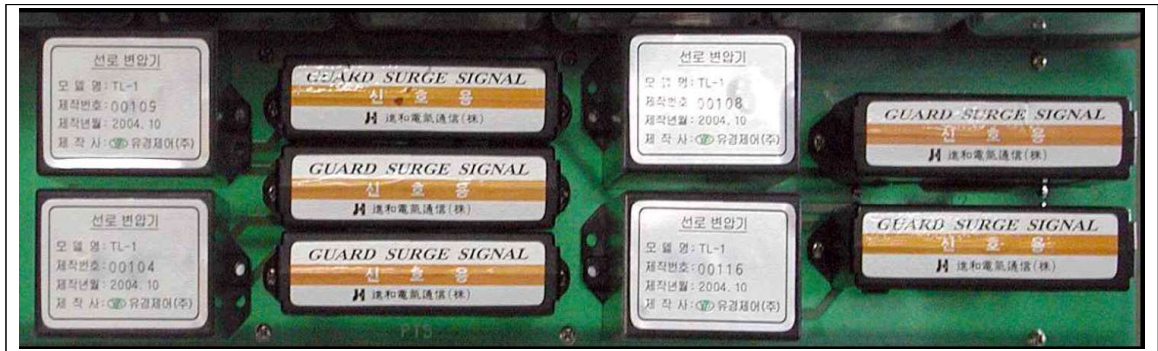
주전원(Main Power)과 보조전원(Auxiliary Power)에 각각 설치되어 있고 현장에서 발생하는 서지 횟수를 확인할 수 있는 서지카운터가 내장되어 있어서 기기에 영향을 주는 서지의 발생 빈도를 확인하고 일정 횟수를 초과하면 보안기를 교체하여 기기를 보호한다. 전원용 보안기의 사진은 아래와 같다.



5.5.2.2 통신용 보안기

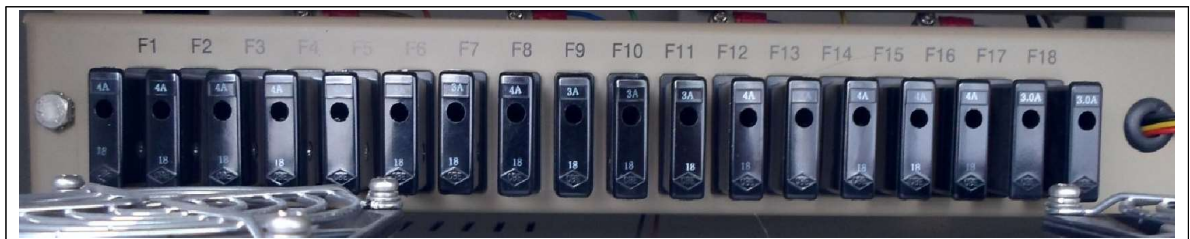
통신용 보안기는 라인트랜스와 모듈화 되어 주파수 송·수신 제어에 필요한 통신용 보안기 5개와 라인트랜스 4개가 통신용 커넥터를 통해 장착되어 있다. 통신용 보안기 및 라인트랜스 사진은 아래와 같다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 26/43



5.5.3 과전류 보호장치(퓨즈)

자동폐색장치 각 회로에는 과전류에 의한 기기손상을 보호하기 위하여 P형 퓨즈를 사용하고 있으며, 퓨즈 단선 시 고장검지 송신조건이 차단되어 해당 폐색의 장애가 검출된다. 퓨즈 사진은 아래와 같다.



5.5.4 환기팬

주과수 송수신부 케이스 상단과 기구함에는 내부 온도를 감지하여 환기할 수 있는 환기용 FAN이 장착되어 있으며, 사진은 아래와 같다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B203	
13-07-15	AA				P 27/43